

2D platformer game using Godot

Τίτλος : **The Last Bloom**

Installation instructions - Required software:

Για να ανοίξετε τον κώδικα, χρειάζεται η λήψη του [Godot Engine v4.6](#).

Βήματα: Αποσυμπίεση του zip > Άνοιγμα Godot > Import > Επιλογή του φακέλου του παιχνιδιού(TheLastBloom) > Import. Για να τρέξει το παιχνίδι μέσα από το Godot, πατάτε το κουμπί Run (F5) πάνω δεξιά.

Ιστορία: Μια σκοτεινή κατάρρα έχει κυριεύσει τον κόσμο, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τα χρώματα και τους ήχους του. Σχεδόν όλα τα μέλη της φυλής των υπερασπιστών του φυσικού περιβάλλοντος προσπάθησαν να την λύσουν αλλά απέτυχαν.

Κύριος χαρακτήρας: μια μάγισσα, η τελευταία της συγκεκριμένης φυλής, η μόνη που μπορεί σώσει τον κόσμο λύνοντας την κατάρρα.

Σκοπός: Η μάγισσα πρέπει να διασχίσει το δάσος και να συλλέξει, από διάφορα μανιτάρια, σταγόνες σε ένα φιαλίδιο. Όταν τις συλλέξει όλες, πρέπει να βρει το ιερό λουλούδι που δίνει ζωή στον κόσμο και είναι κρυμμένο στην καρδιά ενός αρχαίου ναού. Αν το λουλούδι μαραθεί, η κατάρρα θα γίνει μόνιμη.

User instructions:

Ο χρήστης ελέγχει την μάγισσα ώστε να αποφύγει τα εμπόδια, να νικήσει τους εχθρούς και να συλλέξει τις σταγόνες για να περάσει στην επόμενη πίστα.

A-W-D -> κίνηση αριστερά- άλμα- κίνηση δεξιά

space -> ξόρκι για χτύπημα εχθρού

1-2-3 -> δυναμική ασπίδα αέρα – χτύπημα μανιταριού – δυναμικό φως

μετά το χτύπημα του μανιταριού, πρέπει να αγγίξει την σταγόνα

esc -> pause menu

Ο παίκτης χάνει μια ζωή αν πέσει στα αγκάθια ή αν τον αγγίξει εχθρός.

Υπάρχουν κρύσταλλοι, που με collision παράγουν μια μικρή μελωδία και αυξάνουν την ζωή. Το παιχνίδι τελειώνει αν μηδενιστούν οι ζωές ή αν τελειώσει ο χρόνος που έχει ο παίκτης μέσα στον ναό. Ο παίκτης κερδίζει αν φτάσει στον ναό και αγγίξει το λουλούδι πριν τελειώσουν τα 45 δευτερόλεπτα που έχει διαθέσιμα.

Η οθόνη του παιχνιδιού περιλαμβάνει έναν μετρητή ζωής, ένα φιαλίδιο που μετράει τις μαζεμένες σταγόνες, αντίστροφη μέτρηση όταν ενεργοποιείται και προσωρινά μηνύματα.

High-level documentation:

Ο κεντρικός διαχειριστής της ροής του παιχνιδιού είναι η σκηνή main. Φορτώνει δυναμικά τις σκηνές του αρχικού μενού, των πιστών και των τελικών μενού. Επίσης, ελέγχει τα UI στοιχεία (ζωές, σταγόνες, timers, μηνύματα), αλλάζει τη μουσική, εφαρμόζει ηχητικά εφέ και ελέγχει το WorldEnvironment όσον αφορά την λάμψη του παιχνιδιού.

Επιπλέον, το αρχείο gamestate.gd έχει υλοποιηθεί ως global autoload και αποτελεί το σύστημα διαχείρισης της κατάστασης του παιχνιδιού. Διατηρεί τα δεδομένα όταν ο παίκτης αλλάζει πίστες και χρησιμοποιείται όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης επιλέγει την επιστροφή στο Κεντρικό Μενού ή την επανέναρξη.

Αρχικά, εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Εκεί υπάρχουν κουμπιά για τις οδηγίες, την ρύθμιση του ήχου και την εκκίνηση του παιχνιδιού. Ξεκινώντας το παιχνίδι, υπάρχει ένα εφέ γραφομηχανής που αφηγείται σταδιακά την ιστορία στον παίκτη. Παίζοντας υπάρχει και ένα μενού παύσης.

Στο παιχνίδι υπάρχουν 4 πίστες, με πλατφόρμες σε διάφορα ύψη. Ανά πίστα τα χρώματα και οι ήχοι γίνονται πιο ζωντανά και έντονα. Τελευταία πίστα είναι ο ναός με το λουλούδι. Υπάρχει εφέ fade στην αλλαγή της πίστας και αντήχηση στον ήχο.

Η δομή των πιστών είναι σχετικά ίδια. Είναι node2D και έχουν ως παιδιά είτε πιο ειδικούς κόμβους είτε άλλες σκηνές ενσωματωμένες. Υπάρχει parallax background με πολλά επίπεδα και διαφορετική ταχύτητα, για να δίνει βάθος στην εικόνα, TileMapLayers που αποτελούν τις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της σκηνής του παίκτη με παιδί μια camera2d για να ακολουθεί την κίνησή του, καθώς και τις υπόλοιπες σκηνές με τους εχθρούς, τα αγκάθια, τα μανιτάρια, τους κρυστάλλους και τις κινούμενες πλατφόρμες. Οι σκηνές που υπάρχουν στην πίστα αρκετές φορές, είναι οργανωμένες μέσα σε κόμβους node2d. Επιπλέον, υπάρχει σε κάθε πίστα ένα σημείο εξόδου προς την επόμενη. Πιο συγκεκριμένα περιέχονται ακόμη:

1^η πίστα: CanvasModulate που σκοτεινιάζει την πίστα και δύο αντίγραφα της σκηνής με την κινούμενη πλατφόρμα με παιδί ένα animationplayer που χειρίζεται την κίνηση. Επίσης, η μουσική είναι ελάχιστη και με καταστροφικό ύφος, ενώ τα ηχητικά εφέ έχουν χαμηλωμένη ένταση. Το ξόρκι δυναμικού φωτισμού είναι πολύ χρήσιμο για την πλοήγηση του παίκτη, ώστε να φτάσει στο σημείο εξόδου που φέγγει.

2^η πίστα: Γίνεται διαθέσιμο το Double jump, επανέρχεται σιγά σιγά το φως, το γρασίδι (με shader για τον φωτισμό) και τα χρώματα, ενώ το CanvasModulate γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο. Υπάρχει επίσης directionallight2d που δημιουργεί τις πρώτες αχτίδες ηλίου και αόρατες πλατφόρμες (invisibleplatform) που ανιχνεύουν τον παίκτη και εμφανίζονται. Όσο για την μουσική, περνάει σε ένα

audiostreamsynchronized, όπου μέχρι και το τέλος της 3^{ης} πίστας για κάθε σταγόνα που μαζεύεται ανοίγει ή δυναμώνει και ένα κανάλι με κάποιον ήχο της φύσης.

3^η πίστα: Ξεκινάει με την θύελλα αέρα, όπου είναι δύο ξεχωριστές σκηνές ενσωματωμένες στο level3. Η μια είναι το animatedsprite2d του αέρα και η άλλη είναι το stormeffect που είναι ένα colorrect που αναβοσβήνει μέσω κώδικα. Όσο δεν χρησιμοποιεί ο παίκτης την ασπίδα, η ταχύτητά του μειώνεται, παίζει το stormeffect και ο ήχος του αέρα είναι έντονος. Η ασπίδα ήχου φιλτράρει τον θόρυβο, δίνοντας αίσθηση προστασίας και κάνει πιο εύκολη την κίνηση του παίκτη. Παράλληλα, πέφτουν από τον ουρανό αγκάθια(falling_spikes), τα οποία πρέπει να αποφύγει. Φτάνοντας στο όριο της θύελλας με ενεργοποιημένη την ασπίδα, ξεκλειδώνεται το υπόλοιπο μισό, ως συνέχεια της 2^{ης} πίστας, με τα ίδια χαρακτηριστικά.

4^η πίστα – Ο ναός: Το μόνο που υπάρχει από εχθρούς είναι ο χρόνος που έχει η μάγισσα για να ακουμπήσει το λουλούδι. Αν φτάσει στο λουλούδι εγκαίρως, η οθόνη τρέμει, γεμίζει με χρυσά λαμπερά particles(gpu particles 2d από τη main σκηνή) και το λουλούδι ανθίζει. Στο κεντρικό κανάλι του ήχου ενεργοποιείται ένα AudioEffectReverb για να φαίνεται η ηχώ του χώρου. Πλησιάζοντας το λουλούδι αυξάνεται η ένταση της μουσικής. Στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα παίζει και ένα ηχητικό εφέ αντίστροφης μέτρησης. Όσο περνάει ο χρόνος, ο lasttime shader του ρολογιού που μετράει αντίστροφα στην οθόνη γίνεται όλο και πιο έντονος.

Η σκηνή του παίκτη (player) είναι τύπου charactedbody2D και έχει ως παιδιά την σκηνή του ξορκιού (spell), ένα node2d που έχει μέσα όλα τα ηχητικά εφέ του, το pointlight2d για το ξόρκι δυναμικού φωτισμού, ένα sprite2D που με τον shader playerShield σχηματίζει την ασπίδα αέρα και ένα collisionshape2D. Επίσης έχει το trail (GPUparticles2D) που σχηματίζει σωματίδια καθώς τρέχει, το animatedsprite2d με όλα τα animations και το animationplayerhurting όπου μαζί με τον timer κοκκινίζουν το sprite της μάγισσας όταν δέχεται επίθεση.

Οι σκηνές gameover και gamewon είναι τύπου control και έχουν για παιδιά μια camera2d, parallax background με πολλά επίπεδα, ένα canvas layer για τα στατιστικά και τα κουμπιά quit – restart καθώς και δύο κόμβους gruparticles2d που ο ένας αφήνει το ίχνος της κίνησης του κέρσορα και ο άλλος είναι ένα εφέ με το πάτημα κάθε κουμπιού. Στην gameover έχει δημιουργηθεί και ένα parallax2d ξεχωριστό με noisetexture για το εφέ της έντονης ομίχλης, ενώ στο gamewon έχουν ενσωματωθεί οι σκηνές της μουσικής και του ανθισμένου λουλουδιού.

Ήχος – Audio buses:

Εκτός από το master, υπάρχουν τα κανάλια ήχου sfxfinal και sfx όπου ρυθμίζουν την ένταση των ηχητικών εφέ, το music που είναι το κανάλι της

μουσικής, το typewriter για την γραφομηχανή με reverb εφέ και το air για τον αέρα με lowpassfilter και distortion εφέ. Στο master υπάρχει distortion που ενεργοποιείται συνήθως μαζί με το screenshake και reverb που ενεργοποιείται με την είσοδο του παίκτη στον ναό.

shaders:

flower: δίνει στο τελικό λουλούδι παλμό και λάμψη για να είναι πιο ζωντανό.

lasttime: χρησιμοποιείται σε κείμενο και το κάνει να αναβοσβήνει ανάμεσα στο αρχικό του χρώμα και σε ένα κίτρινο/χρυσό.

level1tile: ακυρώνει το φως που δέχονται τα tiles της πρώτης πίστας.

level2grass: φωτίζει τα tiles του γρασιδιού που πέφτει πάνω τους φως.

playerShield: δημιουργεί μια κυκλική ασπίδα γύρω από τον παίκτη, με λάμψη και παλμό για να αμυνθεί στην θύελλα αέρα.

roption: δίνει στο φιαλίδιο λάμψη που πάλλεται, δίνοντας την αίσθηση ότι το μαγικό υγρό είναι ζωντανό.

startmenu: εφέ για τον τίτλο του παιχνιδιού στην αρχική οθόνη, σταδιακή αλλαγή χρώματος με κυματισμό και μια διαγώνια λευκή λάμψη.

problems encountered and solution

Η επιρροή του ξορκιού φωτισμού στο tilemaplayer της πρώτης πίστας, καθώς ενώ ρυθμίζα το occlusion ώστε να μην φωτίζονται ολόκληρα τα tiles αλλά μόνο ένα μέρος τους, κάποια εσωτερικά φωτιζόντουσαν ολόκληρα. -> Δημιουργία shader (level1tile) ώστε να ακυρώνει τελείως το φως από τα tiles. Αντίστοιχη λύση για το γρασίδι της δεύτερης πίστας και τις αχτίδες του ήλιου.

Διατήρηση των δεδομένων από πίστα σε πίστα -> Δημιουργία της gamestate και ορισμός ως global autoload.

Η υλοποίηση της ιδέας με τα πολλά κανάλια ήχων της φύσης -> Χρήση του audiostreamsynchronized και κώδικα για την ενεργοποίηση και την αλλαγή της έντασης των καναλιών.

Το collision shape 2d του player έμενε σταθερό καθώς η θέση του sprite κατά το animation άλλαζε ελαφρώς, με αποτέλεσμα να χάνει ζωές ή να κολλάει μεταξύ πλατφορμών χωρίς να είναι εμφανής ο λόγος -> Έλεγχος μέσω κώδικα της θέσης του collision shape.

Η υλοποίηση των ξορκιών της μάγισσας. -> Χρήση ενός sprite εφέ ενσωματωμένο στην σκηνή του παίκτη και προσαρμογή του αναλόγως την απόσταση του παίκτη από τον στόχο.

Πιθανό πρόβλημα χωρίς λύση: κάποιες φορές μαζεύοντας την κόκκινη σταγόνα του μανιταριού και ενώ προστίθεται κανονικά στο σύνολο, δεν εξαφανίζεται όπως είναι προγραμματισμένη .

Existing software resources used: Godot Engine 4.6, GIMP, GDScript

Resources used: tutorial στο YouTube: [1^ο tutorial](#) , [2^ο tutorial](#) , [3^ο tutorial](#) και το documentation του godot 4.6: <https://docs.godotengine.org/en/stable/>

Πηγές των assets λόγω έλλειψης χρόνου. Πολλά τροποποιήθηκαν μέσω GIMP, shaders, ή και απλής επεξεργασίας των χρωμάτων.

ΕΙΚΟΝΕΣ

[https://michaelgames.itch.io/metroidvania-forge](https://michaelgames itch.io/metroidvania-forge)

<https://pixelfrog-assets.itch.io/pixel-adventure-1>

<https://craftpix.net/freebies/free-swamp-game-tileset-pixel-art/?num=3&count=199&sq=magic%20forest&pos=2>

<https://craftpix.net/freebies/50-free-alchemical-ingredient-icons/?num=3&count=125&sq=plant&pos=7>

<https://bdragon1727.itch.io/fire-pixel-bullet-16x16>

<https://sismodyn.itch.io/ancientforest>

<https://craftpix.net/freebies/free-ancient-temple-pixel-game-backgrounds/?num=1&count=11&sq=temple&pos=2>

<https://brackeysgames.itch.io/brackeys-vfx-bundle>

https://www.sprisers-resource.com/sega_genesis/kidchameleon/asset/51144/

<https://pixelfrog-assets.itch.io/treasure-hunters>

<https://sanctumpixel.itch.io/forest-lite-pixel-art-tileset>

<https://craftpix.net/freebies/50-free-rpg-mushroom-icons/?num=1&count=46&sq=potion&pos=13>

<https://craftpix.net/freebies/free-rocky-area-objects-pixel-art/?num=1&count=57&sq=cave&pos=9>

<https://craftpix.net/freebies/free-platformer-game-tileset-pixel-art/?num=2&count=57&sq=cave&pos=8>

<https://www.gamedevmarket.net/asset/potion-magic-pack-6071>

<https://gamedeveloperstudio.itch.io/scroll-kit>

<https://craftpix.net/freebies/free-pixel-sky-with-parallax-clouds-for-2d-games/?num=10&count=199&sq=magic%20forest&pos=15>

<https://delirioussteve.itch.io/flower-power-2d-imagesicons>

<https://craftpix.net/freebies/free-wizard-sprite-sheets-pixel-art/?num=1&count=34&sq=witch&pos=4>

<https://jeanmakesgames.itch.io/2d-metroid-youtube-serie>

<https://craftpix.net/freebies/free-platformer-game-tileset-pixel-art/?num=2&count=57&sq=cave&pos=8>

<https://craftpix.net/freebies/free-pixel-art-fantasy-2d-battlegrounds/?num=9&count=199&sq=magic%20forest&pos=1>

<https://www.sprisers-resource.com/playstation/finalfantasyoriginsfinalfantasy2/asset/181203/>

<https://craftpix.net/freebies/free-tree-pixel-art-asset-pack/?num=2&count=199&sq=magic%20forest&pos=3>

https://www.sprisers-resource.com/pc_computer/rpgmakervx/asset/100108/

https://www.sprisers-resource.com/pc_computer/rpgmakermv/asset/100429/

HXOI

<https://leohpaz.itch.io/rpg-essentials-sfx-free>

<https://pixabay.com/sound-effects/household-ticking-clock-412042/>

<https://alkakrab.itch.io/6tracksmusipack>

<https://soundimage.org/amb-suburban-ambience/>

<https://www.freesfx.co.uk/>

<https://github.com/russs123/Godot-Platformer/blob/main/assets.zip>

<https://bigsoundbank.com/typewriter-key-s2842.html>

<https://www.soundjay.com/wind-sound-effect.html>

<https://leohpaz.itch.io/minifantasy-forgotten-plains-sfx-pack>

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ

<https://www.dafont.com/bad-signal.font>

[https://www.dafont.com/jmh-typewriter.font?fpp=200&l\[\]=10&l\[\]=1&l\[\]=6](https://www.dafont.com/jmh-typewriter.font?fpp=200&l[]=10&l[]=1&l[]=6)